

Лекция 10

Формула Ньютона–Лейбница

Теорема (о формуле Ньютона – Лейбница). Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и $F(x)$ - ее первообразная, т.е. $F'(x) = f(x)$, то

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

◀ Доказательство. По ранее доказанной теореме функция

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b]$$

является первообразной функции $f(x)$ на $[a, b]$, т.е. $\exists \Phi'(x) = f(x), \quad x \in [a, b]$. По теореме об общем виде первообразной $\Phi(x) = F(x) + C, \quad C = \text{const}$. Следовательно,

$$\int_a^x f(t) dt = F(x) + C, \quad x \in [a, b].$$

Положим $x = a$. Тогда $\int_a^a f(x) dx = 0$, следовательно, $F(a) + C = 0$, откуда $C = -F(a)$.

Значит,

$$\int_a^x f(t) dt = F(x) - F(a), x \in [a, b].$$

Положим теперь $x = b$ и получим искомую формулу

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a). \blacktriangleright$$

Пример. $\blacktriangleleft \int_0^{\pi/2} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\pi/2} = \sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 = 1 - 0 = 1 . \blacktriangleright$

Замена переменной в определенном интеграле. Интегрирование по частям в определенном интеграле.

Теорема (о замене переменной в определенном интеграле). Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, функция $x = \varphi(t)$ имеет непрерывную производную на отрезке $[\alpha, \beta]$, причем $a = \varphi(\alpha)$, $b = \varphi(\beta)$ и функция $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ непрерывна на $[\alpha, \beta]$, то

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

Доказательство. ◀Поскольку функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то существует ее первообразная $F(x)$ и выполняется формула Ньютона – Лейбница:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Рассмотрим производную функции $F(\varphi(t))$:

$$(F(\varphi(t)))' = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t).$$

Следовательно,

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = F(\varphi(t))\Big|_{\alpha}^{\beta} = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = F(b) - F(a).$$

Получаем искомое равенство

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt. \blacktriangleright$$

Пример. Найти интеграл $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx$.

◀Сделаем замену переменной:

$$t = \sqrt{e^x - 1}, e^x = t^2 + 1, x = \ln(t^2 + 1), dx = \frac{2tdt}{t^2 + 1}, x = 0 \Rightarrow t = 0, x = \ln 2 \Rightarrow t = 1.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx &= \int_0^1 \frac{t \cdot 2tdt}{t^2 + 1} = 2 \int_0^1 \frac{t^2 dt}{t^2 + 1} = 2 \int_0^1 \frac{(t^2 + 1) - 1 dt}{t^2 + 1} = 2 \left(\int_0^1 dt - \int_0^1 \frac{dt}{t^2 + 1} \right) = \\ &= 2(t - \operatorname{arctg} t)\Big|_0^1 = 2\left(1 - \frac{\pi}{4}\right). \blacktriangleright \end{aligned}$$

Замечание. Пусть функция $f(x)$ – нечетная. Тогда $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

Действительно,

$$\begin{aligned}\int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = \left| x = -t, dx = -dt \right| = \\ &= -\int_a^0 f(-t) dt + \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(-t) dt + \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(-x) dx + \int_0^a f(x) dx = \\ &= \int_0^a (f(-x) + f(x)) dx = 0.\end{aligned}$$

Пример. Найти интеграл $\int_{-\pi}^{\pi} x^{99} \cos x dx$.

◀ Функция $f(x) = x^{99} \cos x$ является нечетной, поэтому $\int_{-\pi}^{\pi} x^{99} \cos x dx = 0$. ▶

Замечание. Пусть функция $f(x)$ – четная. Тогда $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.

Действительно,

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = \left| x = -t, dx = -dt \right| = \\ &= - \int_a^0 f(-t) dt + \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(-t) dt + \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(-x) dx + \int_0^a f(x) dx = \\ &= \int_0^a (f(-x) + f(x)) dx = 2 \int_0^a f(x) dx. \end{aligned}$$

Замечание. Пусть функция $f(x)$ – периодическая с периодом T . Тогда

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx.$$

Теорема (об интегрировании по частям в определенном интеграле). Если функции $u(x)$, $v(x)$ и их производные $u'(x)$, $v'(x)$ непрерывны на отрезке $[a, b]$, то

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = u(x)v(x)\Big|_a^b - \int_a^b v(x)u'(x)dx.$$

Пример. Найти интеграл $\int_{-\pi}^{\pi} |x| \cos x dx$.

◀ Функция $f(x) = |x| \cos x$ является четной, поэтому $\int_{-\pi}^{\pi} |x| \cos x dx = 2 \int_0^{\pi} x \cos x dx$.

Применим формулу интегрирования по частям:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} x \cos x dx &= \left| \begin{array}{l} u = x \\ du = dx \\ dv = \cos x dx \\ v = \sin x \end{array} \right| = x \sin x \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin x dx = \\ &= \pi \cdot \sin \pi - 0 \cdot \sin 0 + \cos x \Big|_0^{\pi} = \cos \pi - \cos 0 = -2. \end{aligned}$$

Окончательный ответ: $\int\limits_{-\pi}^{\pi} |x| \cos x dx = -4. \blacktriangleright$

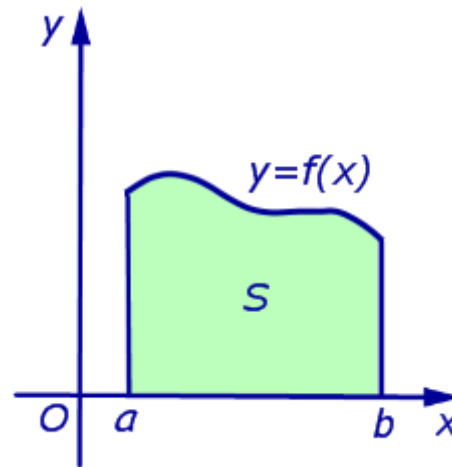
Геометрические приложения определенных интегралов.

1. Вычисление площадей плоских фигур

а) Пусть $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, где функция $f(x)$ является непрерывной и $f(x) \geq 0$

Фигура P , ограниченная сверху графиком функции $y = f(x)$, снизу осью Ox и с боков отрезками прямых $x = a$ и $x = b$, называется криволинейной трапецией. Тогда площадь этой трапеции выражается формулой

$$S = \int_a^b f(x) dx.$$



Доказательство. Разобьем отрезок $[a, b]$ на n частей промежуточными точками

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b \quad (1)$$

Обозначим через $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ длину отрезка $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, \dots, n$. Обозначим через λ наибольшую из разностей $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $i = 1, \dots, n$:

$$\lambda = \max_{i=1, \dots, n} \Delta x_i.$$

Положим

$$m_i = \min_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), M_i = \max_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), i = 1, \dots, n.$$

Тогда

$m_i \Delta x_i$ — площадь прямоугольника с основанием Δx_i и высотой m_i ,

$M_i \Delta x_i$ — площадь прямоугольника с основанием Δx_i и высотой M_i

$$S(A) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i,$$

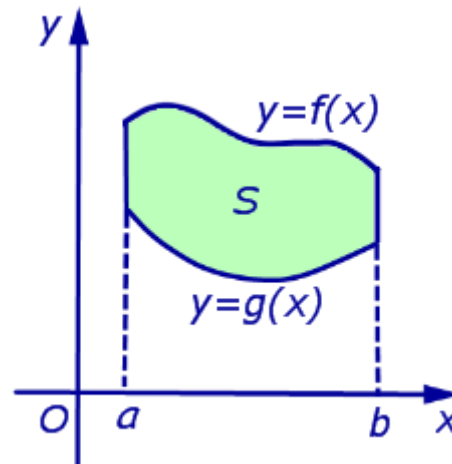
$$S(B) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$$

— площади вписанных и описанных многоугольников и одновременно интегральные суммы для интеграла $\int_a^b f(x)dx$. Следовательно,

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i = \int_a^b f(x)dx = S(P).$$

б) Пусть криволинейная трапеция P ограничена кривыми $y = f(x)$, $y = g(x)$, $a \leq x \leq b$, где функции $f(x)$ и $g(x)$ являются непрерывными и $g(x) \leq f(x)$, и отрезками прямых $x = a$ и $x = b$. Тогда

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx.$$



Действительно, пусть сначала $0 \leq g(x) \leq f(x)$. Тогда

$$S(P) = S(P_1) - S(P_2),$$

где P_1 — криволинейная трапеция, ограниченная кривой $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, и отрезками прямых $x = a$ и $x = b$, P_2 — криволинейная трапеция, ограниченная кривой $y = g(x)$, $a \leq x \leq b$, и отрезками прямых $x = a$ и $x = b$. Следовательно,

$$S(P) = S(P_1) - S(P_2) = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx.$$

Рассмотрим общий случай. Предположим, что $-C = \min_{x \in [a, b]} g(x) < 0$, тогда $C > 0$.

Рассмотрим функции $g_1(x) = g(x) + C$, $f_1(x) = f(x) + C$ и криволинейную трапецию $\tilde{P}$, ограниченную кривыми $y = f_1(x)$, $y = g_1(x)$, $a \leq x \leq b$ и отрезками прямых $x = a$ и $x = b$. Трапеция $\tilde{P}$ получена из трапеции P сдвигом на C единиц вверх вдоль оси Oy , следовательно, $S(P) = S(\tilde{P})$. Поскольку $0 \leq g_1(x) \leq f_1(x)$, то

$$S(P) = S(\tilde{P}) = \int_a^b (f_1(x) - g_1(x)) dx = \int_a^b ((f(x) + C) - (g(x) + C)) dx = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx.$$

в) Пусть криволинейная трапеция P ограничена сверху кривой

$$x = \varphi(t), y = \psi(t), t \in [\alpha, \beta],$$

где функции $\varphi(t)$, $\varphi'(t)$ и $\psi(t)$ являются непрерывными, $\psi(t) \geq 0$, $\varphi(t)$ монотонно возрастает ($\varphi'(t) \geq 0$), $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$. Пусть криволинейная трапеция P ограничена снизу осью Ox и с боков отрезками прямых $x = a$ и $x = b$. Тогда

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \psi(t) \varphi'(t) dt,$$

ИЛИ

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} y(t) x'(t) dt$$

Действительно, в указанных предположениях существует обратная к $x = \varphi(t)$ функция $t = \varphi^{-1}(x)$, $t \in [\alpha, \beta]$, $x \in [a, b]$, также монотонно возрастающая. Тогда $y = \psi(t) = \psi(\varphi^{-1}(x)) = f(x)$, т.е. сверху трапеция ограничена графиком функции $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$. Значит,

$$S = \int_a^b f(x) dx.$$

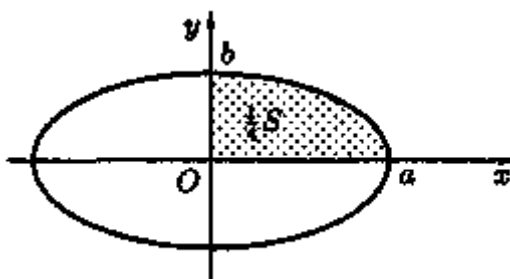
Сделаем замену переменной $x = \varphi(t)$ в интеграле и получим

$$S = \int_a^b f(x) dx = \left| \begin{array}{l} x = \varphi(t) \\ dx = \varphi'(t) dt \\ x = a \Rightarrow t = \alpha \\ x = b \Rightarrow t = \beta \end{array} \right| = \int_{\alpha}^{\beta} \psi(t) \varphi'(t) dt.$$

Замечание. Если функция $\varphi(t)$ монотонно убывает ($\varphi'(t) \leq 0$) при $t \in [\alpha, \beta]$, $\varphi(\alpha) = b$, $\varphi(\beta) = a$, то

$$S = -\int_{\alpha}^{\beta} \psi(t) \varphi'(t) dt.$$

Пример. Найти площадь фигуры, ограниченной эллипсом с полуосями a и b .



◀ Параметрические уравнения эллипса имеют вид

$$x = a \cos t, y = b \sin t, t \in [0, 2\pi].$$

В силу симметрии фигуры относительно координатных осей достаточно найти площадь четверти фигуры, находящейся в первом квадранте, т.е. $t \in [0, \pi/2]$.

Поскольку $x' = (a \cos t)' = -a \sin t \leq 0$ для $t \in [0, \pi/2]$, то

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} S &= - \int_0^{\pi/2} b \sin t (a \cos t)' dt = ab \int_0^{\pi/2} \sin^2 t dt = \\ &= ab \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos 2t}{2} dt = \frac{1}{2} ab \left(\int_0^{\pi/2} dt - \int_0^{\pi/2} \cos 2t dt \right) = \frac{1}{2} ab \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\sin 2t}{2} \Big|_0^{\pi/2} \right) = \frac{\pi ab}{4}. \end{aligned}$$

Ответ: $S = \pi ab$. ►